

ACTAS DE TRABAJO EN EQUIPO

Equipo Ensamblador 2

Diseño e integración de robot manipulador PRR

Integrantes

Samuel Azuero

Dilhann Yañez

Julián Páez

Ana Iglesias

Reuniones semanales: jueves · 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

ACTA DE TRABAJO EN EQUIPO N.º 1

Proyecto	Diseño e integración de robot manipulador PRR - Equipo Ensamblador 2
Asignatura	Robótica
Fecha	Jueves, 30 de julio de 2026
Horario	3:00 p. m. - 5:00 p. m.
Integrantes	Samuel Azuero · Dilhann Yañez · Julián Páez · Ana Iglesias

Objetivo de la reunión

Organizar el equipo de trabajo, definir las responsabilidades principales y establecer la ruta inicial para el diseño e integración del robot manipulador del equipo Ensamblador 2.

Actividades realizadas

- Revisión general de los objetivos y requerimientos del proyecto de curso.
- Discusión inicial sobre la función del robot dentro de la celda de ensamble.
- Distribución de responsabilidades entre diseño mecánico/CAD, control y simulación, parte eléctrica, y diseño/fabricación de componentes.
- Identificación de los principales subsistemas que debían desarrollarse de forma paralela para luego integrarlos.
- Definición de una dinámica de seguimiento mediante reuniones semanales los jueves.

Distribución de responsabilidades

Integrante	Responsabilidad principal	Seguimiento en la reunión
Samuel Azuero	Diseño y desarrollo CAD del robot	Revisión y avance de la geometría y estructura mecánica.
Ana Iglesias	Simulaciones de control y organización de la información	Revisión del modelado/control y consolidación de información técnica.
Julián Páez	Diseño y desarrollo de la parte eléctrica	Revisión de requerimientos eléctricos, conexiones y componentes.
Dilhann Yañez	Diseño de componentes y fabricación/impresión 3D	Revisión de piezas a fabricar y criterios para impresión 3D.

Decisiones tomadas

- Trabajar de manera paralela en las áreas mecánica, eléctrica, control y fabricación.
- Compartir los avances de cada área en la siguiente reunión para revisar compatibilidad e integración.
- Mantener una arquitectura de trabajo colaborativa, asignando responsables claros a cada frente.

Compromisos para la siguiente reunión

- Samuel: avanzar en la propuesta mecánica y CAD del robot.
- Ana: iniciar la recopilación de información para el modelado y las simulaciones de control.
- Julián: revisar requerimientos y componentes de la parte eléctrica.
- Dilhann: identificar piezas y elementos que requieran diseño para fabricación o impresión 3D.

Firmas / aprobación de asistencia



Samuel Azuero

Dilhann Yañez

Dilhann Yañez



Julián Páez

Ana Iglesias

Ana Iglesias

ACTA DE TRABAJO EN EQUIPO N.º 2

Proyecto	Diseño e integración de robot manipulador PRR - Equipo Ensamblador 2
Asignatura	Robótica
Fecha	Jueves, 13 de agosto de 2026
Horario	3:00 p. m. - 5:00 p. m.
Integrantes	Samuel Azuero · Dilhann Yañez · Julián Páez · Ana Iglesias

Objetivo de la reunión

Revisar los avances técnicos del robot PRR e integrar los desarrollos de diseño mecánico, control, parte eléctrica y fabricación de componentes.

Actividades realizadas

- Revisión del avance del diseño CAD y de la geometría general del robot PRR.
- Revisión de las variables geométricas principales del manipulador: altura de base, carrera prismática, longitudes de eslabones y efector final.
- Discusión sobre el alcance del robot, interferencias mecánicas y espacio disponible en la estación de trabajo.
- Avance en el modelado del motor y en la estrategia de control de bajo nivel para las articulaciones.
- Revisión de requerimientos eléctricos, motores, conexiones y elementos necesarios para el accionamiento.
- Revisión de componentes que requieren diseño y fabricación, incluyendo piezas susceptibles de impresión 3D.

Distribución de responsabilidades

Integrante	Responsabilidad principal	Seguimiento en la reunión
Samuel Azuero	Diseño y desarrollo CAD del robot	Revisión y avance de la geometría y estructura mecánica.
Ana Iglesias	Simulaciones de control y organización de la información	Revisión del modelado/control y consolidación de información técnica.
Julián Páez	Diseño y desarrollo de la parte eléctrica	Revisión de requerimientos eléctricos, conexiones y componentes.
Dilhann Yañez	Diseño de componentes mecánicos y manufactura mediante impresión 3D.	Evaluación de modelos tridimensionales y definición de parámetros de impresión.

Decisiones tomadas

- Mantener la arquitectura PRR como base del robot del equipo.
- Continuar ajustando las dimensiones del robot según el alcance requerido y las restricciones físicas de la estación.
- Integrar de manera progresiva el diseño mecánico, eléctrico y de control para evitar incompatibilidades entre subsistemas.

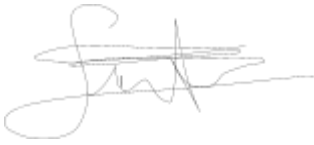
Compromisos para la siguiente reunión

- Samuel: continuar refinando el CAD y las dimensiones del robot.
- Ana: continuar el modelado y las simulaciones del control del motor.
- Julián: avanzar en la definición y documentación de la parte eléctrica.
- Dilhann: Optimización geométrica de piezas y estandarización de criterios de fabricación

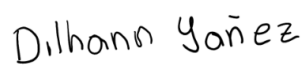
Evidencias / soportes

- Documento de diseño conceptual del robot RRP y plano CAD preliminar.
- Avances individuales de CAD, control, parte eléctrica y diseño para fabricación.

Firmas / aprobación de asistencia



Samuel Azuero



Dilhann Yañez



Julián Páez



Ana Iglesias

ACTA DE TRABAJO EN EQUIPO N.º 3

Proyecto	Diseño e integración de robot manipulador PRR - Equipo Ensamblador 2
Asignatura	Robótica
Fecha	Jueves, 20 de agosto de 2026
Horario	3:00 p. m. - 5:00 p. m.
Integrantes	Samuel Azuero · Dilhann Yañez · Julián Páez · Ana Iglesias

Objetivo de la reunión

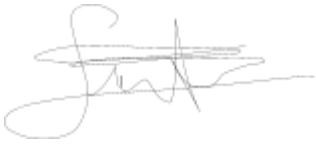
Consolidar los entregables de las Guías 1 y 2, actualizar la arquitectura general del sistema y organizar la documentación técnica del equipo Ensamblador 2.

Actividades realizadas

- Actualización del diagrama en bloques del sistema completo y de cada robot.
- Definición de ROS 2 como supervisor central encargado de coordinar la secuencia de operación.
- Definición de la nomenclatura T1 y T2 para transportadores, y E1, E2 y E3 para ensambladores.
- Definición de la secuencia de posiciones de la caja P0, P1, P2, P3 y P4.
- Revisión y depuración del plano de distribución de la planta con dimensiones, zonas de trabajo, reservorios y recorrido de la caja.
- Organización de la simulación del control de motores PID de bajo nivel y sus gráficas de respuesta.
- Revisión de los planos eléctricos desarrollados por el equipo.
- Desarrollo del diagrama de nodos e interacciones para ROS 2, incluyendo nodo supervisor, nodos de cada robot, comandos y estados.
- Actualización de los archivos del equipo Ensamblador 2 en GitHub.
- Inicio de la consolidación de actas y documentación para el avance de la cartilla.

Distribución de responsabilidades

Integrante	Responsabilidad principal	Seguimiento en la reunión
Samuel Azuero	Diseño y desarrollo CAD del robot	Revisión y avance de la geometría y estructura mecánica.
Ana Iglesias	Simulaciones de control y organización de la información	Revisión del modelado/control y consolidación de información técnica.
Julián Páez	Diseño y desarrollo de la parte eléctrica	Revisión de requerimientos eléctricos, conexiones y componentes.
Dilhann Yañez	Diseño e implementación de la arquitectura de control PID de bajo nivel para motores	Evaluación del desempeño y validación operativa del sistema de control de los motores.



 Samuel Azuero

Dilhann Yañez

 Dilhann Yañez



 Julián Páez

Ana Iglesias

 Ana Iglesias

ACTA N.º 3 - CONTINUACIÓN

Decisiones tomadas

- Utilizar la nomenclatura E1, E2 y E3 para ensambladores y T1 y T2 para transportadores.
- Representar a ROS 2 como supervisor central de la celda y separar la lógica de comunicación del flujo físico de la caja.
- Mantener los diagramas interactivos HTML como evidencia de la arquitectura del sistema y de ROS 2.
- Conservar GitHub como repositorio central para consolidar los entregables y avances del equipo.

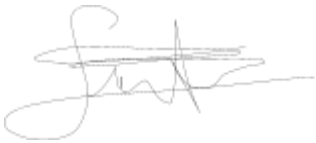
Compromisos para la siguiente reunión

- Continuar actualizando GitHub y Notion con los entregables del equipo.
- Preparar el avance de la cartilla del proyecto.
- Completar la autoevaluación y coevaluación de trabajo en equipo.
- Continuar integrando los avances CAD, eléctricos, de control y fabricación.
- Mantener evidencias y actas de las reuniones semanales.

Evidencias / soportes

- Diagrama en bloques del sistema completo y de cada robot.
- Plano de la planta con dimensiones.
- Simulación del control PID de bajo nivel y gráficas.
- Planos eléctricos.
- Diagrama de nodos e interacciones para ROS 2.
- Repositorio GitHub del equipo actualizado.

Firmas / aprobación de asistencia



 Samuel Azuero

Dilhann Yañez

 Dilhann Yañez



 Julián Páez

Ana Iglesias

 Ana Iglesias